GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 04 — Direccionamiento IP
Bloque 1: IPv4, binario y clases

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

Dónde nos quedamos

De la trama Ethernet a la dirección IP

> En la unidad anterior aprendimos a entregar una trama **dentro del cable**: el switch mira la MAC y la manda por el puerto correcto. Pero la MAC solo identifica a un vecino. Si el destino está en otra ciudad, hace falta responder otra pregunta: **¿en qué red vive ese equipo?** Esa es la tarea de la **capa 3**, y su dirección es la **IP**.

MAC e IP: dos preguntas distintas

	Dirección MAC	Dirección IP
Alcance	Un enlace: el cable y los switches	Toda la red: atraviesa routers
Capa	2 — enlace	3 — red
Formato	48 bits: seis pares hexadecimales	32 bits: cuatro octetos decimales
Quién la asigna	El fabricante, grabada en la tarjeta	El administrador o el DHCP
¿Cambia al viajar?	No	Sí, si pasa por NAT o cambia de red
Pregunta que responde	¿A qué tarjeta entrego la trama?	¿En qué red está el destino?

ℹ️ Las dos son necesarias y se reparten el trabajo: el **router** decide la ruta mirando la IP; para el último salto, dentro del cable, **ARP** traduce la IP a la MAC del destinatario.

El recorrido de la unidad 04

Todo el direccionamiento se puede resumir en tres preguntas. Este bloque responde a la primera.

	La pregunta	Con qué se responde
Bloque 1	¿Cómo se lee y se calcula una dirección?	Octetos, máscara, binario, AND, clases, CIDR, direcciones privadas y públicas, ARP
Bloque 2	¿Cómo se reparte el espacio entre redes y equipos?	Subnetting, VLSM, DHCP
Bloque 3	¿Y cuando no quedan direcciones?	IPv6, NDP, SLAAC, mecanismos de transición y CG-NAT

ℹ️ Hoy, el bloque 1. Sin estas piezas no se entiende ni una máscara de subred ni una configuración de DHCP: todo lo demás se construye sobre ellas.

La capa 3: llevar el paquete de punta a punta

> La capa 3 responde a una pregunta que la MAC no sabe contestar: **¿en qué red está el destino?** Cada equipo tiene una **IP**, cada router guarda una **tabla de redes** y, salto a salto, el paquete llega aunque cruce medio planeta. La IP es la *dirección postal*; el router, la *oficina de reparto* que decide por dónde seguir.

Anatomía de una IPv4: 32 bits, 4 octetos

```
 192        . 168        . 1          . 10
11000000 . 10101000 . 00000001 . 00001010
```

1. Un **octeto** son 8 bits → **2^8 = 256** combinaciones → cada octeto vale de **0 a 255**.
2. Cuatro octetos → **32 bits** → **2^{32} = 4.294.967.296** direcciones distintas. Enorme en 1981; insuficiente hoy.
3. Se escribe en **decimal con puntos** por comodidad: nadie teclea `11000000.10101000.00000001.00001010`.

⚠️ **192.168.1.256 no existe:** 256 necesita 9 bits y a un octeto solo le caben 8.

Por qué el octeto se detiene en 255

El valor máximo de un octeto es `11111111`: todos los bits encendidos.

```
128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255
```

Es el mismo mecanismo que un cuentakilómetros de dos cifras: cuando pasa de `99` a `100`, no cabe un tercer dígito y arrastra al siguiente. Aquí, sumar 1 a `11111111` desborda el octeto y pasa el acarreo al de la izquierda: `255.255.255.255 + 1 = 0.0.0.0`.

> ℹ️ De ahí salen dos valores que aparecerán todo el rato: `255` = todos los bits a uno, y `0` = todos a cero.

Una IP son dos direcciones a la vez

Una dirección IP no identifica un equipo suelto: identifica **una red y un equipo dentro de ella**. Es una dirección postal, con calle y número de portal.

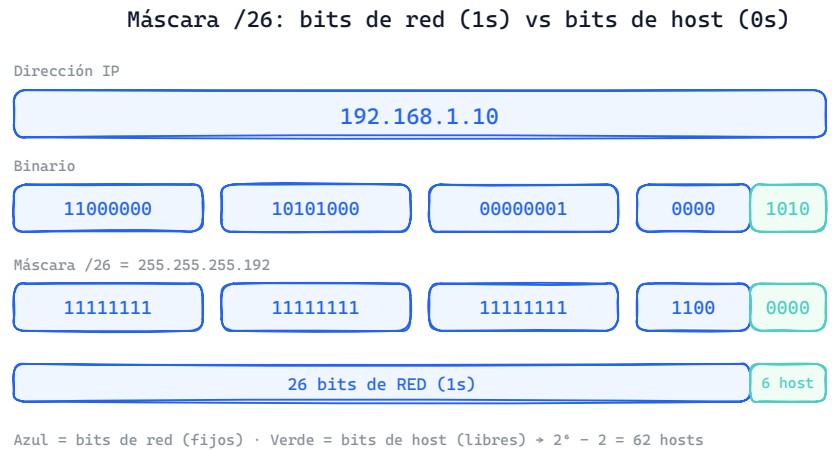
```
192.168.1.10   →   192.168.1  .  10
                   └─ calle ─┘   └ portal ┘
                     la RED       el HOST
```

1. La parte de **red** es la que comparten todos los equipos del mismo cable: por ahí decide el router.
2. La parte de **host** distingue a cada equipo dentro de esa red: por ahí entrega el switch.

> ⚠️ Mirando la IP no hay forma de saber dónde acaba la calle y empieza el portal: **falta la máscara**. Y sin ese dato, el equipo no sabe quién es vecino suyo.

La máscara: la frontera entre red y host

> También son 32 bits, con una regla fija: **primero unos, después ceros**. Los **1** marcan la red; los **0**, el host.



ℹ️ Tiene que ser una racha continua de unos: `255.255.255.0` sí; `255.0.255.0` no existe.

✅ La máscara se escribe igual que una IP, pero **no es una dirección**: es una plantilla que dice qué bits de la IP se leen como red.

Los nueve valores de un octeto de máscara

Como los bits van en bloque, un octeto de máscara solo puede tomar nueve valores. Cualquier otro número es un error de configuración.

Valor	Binario	Bits a 1	Valor	Binario	Bits a 1
`0`	`00000000`	0	`248`	`11111000`	5
`128`	`10000000`	1	`252`	`11111100`	6
`192`	`11000000`	2	`254`	`11111110`	7
`224`	`11100000`	3	`255`	`11111111`	8
`240`	`11110000`	4	—		

⚠️ Si alguien escribe `255.255.172.0`, no hay que calcular nada: `172` es `10101100`, no es una racha de unos y ese octeto es imposible como máscara.

Contar en binario: los pesos de cada bit

```
Bit:     1   1   0   0   0   0   0   0
Peso:  128  64  32  16   8   4   2   1
```

1. **Decimal → binario:** resta pesos de mayor a menor. *192 → 128 + 64 →* `11000000`
2. **Binario → decimal:** suma los pesos de los bits a 1. `10101000` *→ 128 + 32 + 8 = 168*

Decimal	Binario	Decimal	Binario
128	`10000000`	252	`11111100`
192	`11000000`	254	`11111110`
240	`11110000`	255	`11111111`

✅ Los valores de máscara siempre acaban en racha de unos seguida de ceros.

La operación AND: solo 1 · 1 = 1

```
1 AND 1 = 1       1 AND 0 = 0       0 AND 0 = 0
```

> El AND es la herramienta que hace el trabajo de la máscara: donde la máscara tiene un **1**, el bit de la IP **pasa**; donde tiene un **0**, el bit se **borra**. Lo que queda es la **dirección de red**.

ℹ️ Es literal: `1` actúa como una ventana (deja pasar) y `0` como una persiana (tapa). Nada más que eso, repetido 32 veces.

AND en la práctica: IP AND máscara = red

```
IP:      192.168.1.10  → 11000000.10101000.00000001.00001010
Máscara: 255.255.255.0 → 11111111.11111111.11111111.00000000
AND:                   → 11000000.10101000.00000001.00000000
Red:     192.168.1.0
```

1. Los 24 unos de la máscara **dejan pasar** los 24 bits de red.
2. Los 8 ceros finales **borran** la parte de host: el `.10` desaparece del resultado.
3. Por eso todos los equipos de `192.168.1.0/24` dan la misma red: comparten esos 24 bits.

Para qué sirve saber la red: vecino o gateway

Con la dirección de red calculada, el equipo ya puede decidir a quién entregar el paquete. Solo hay dos casos.

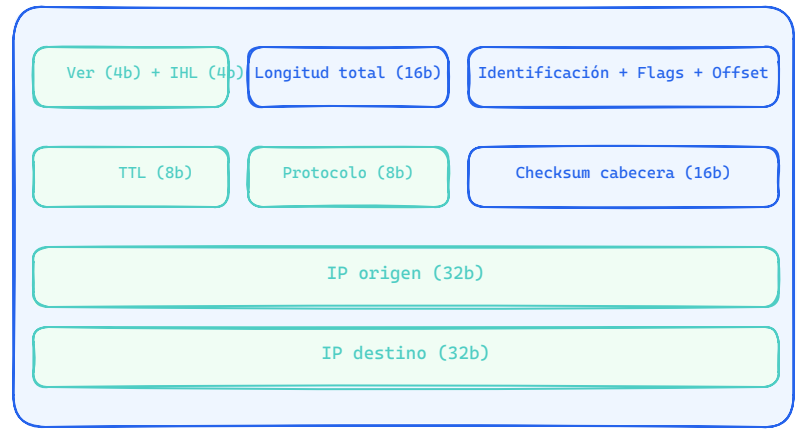
Si el destino está...	Qué hace el emisor	Quién lo entrega
En mi misma red	Pregunta por ARP la MAC del destino y monta la trama	El **switch**, puerto a puerto
En otra red	Pregunta por ARP la MAC del **gateway** y le manda la trama a él	El **router**, que la reenvía

⚠️ Una máscara mal puesta rompe la red *aunque la IP sea correcta*: el equipo cree que el destino está cerca (y no encuentra su MAC) o que está lejos (y manda al router algo que era del vecino).

La cabecera IPv4: el sobre del paquete

Campo	Tamaño	Qué hace
IP origen / destino	32 + 32 bits	Quién envía y a quién
TTL	8 bits	Contador de saltos; a 0 se descarta
Protocolo	8 bits	**1** ICMP · **6** TCP · **17** UDP
ID + Flags + Offset	16 bits	Campos de la **fragmentación**
Checksum	16 bits	Integridad de la *cabecera*, no de los datos

Cabecera IPv4 — campos clave (20+ bytes)



TTL baja en cada salto · Protocolo indica la capa 4 (1=ICMP, 6=TCP, 17=UDP) · Checksu

Si el EtherType de la trama es 0x0800, el payload es este sobre IPv4 (trama → IP)

ℹ️ Los routers **no abren el contenido**: leen el sobre, deciden por dónde y lo reenvían.

TTL: cuántos routers aguanta un paquete

1. Cada router que reenvía el paquete **resta 1** al TTL.
2. Si llega a **0**, el router lo **descarta** y responde un ICMP «time exceeded».
3. Así una tabla de rutas mal configurada no puede tener un paquete dando vueltas para siempre.

```
C:\> tracert 8.8.8.8
1 <1 ms 192.168.1.1 ← tu router, TTL 1
2 9 ms 10.64.0.1 ← el operador, TTL 2
3 12 ms 84.120.1.9 ← la red del ISP, TTL 3
```

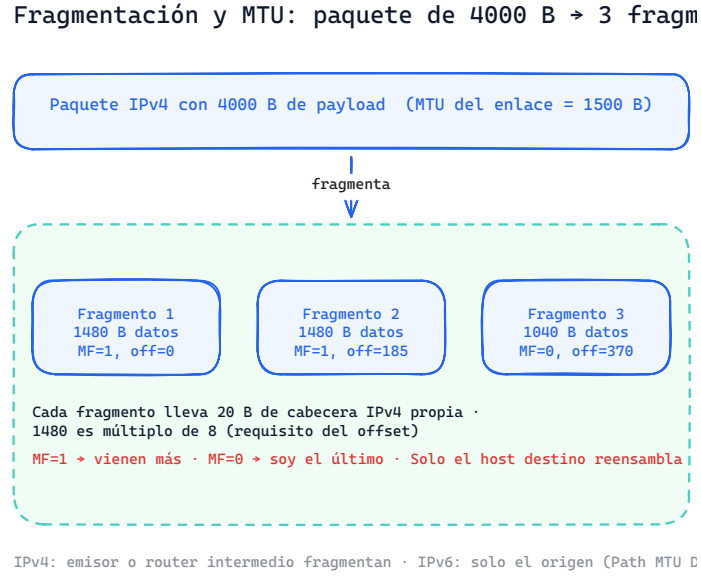
ℹ️ `tracert` saca partido del TTL: manda paquetes con 1, 2, 3… saltos y apunta quién contesta cada vez. El TTL inicial delata el sistema (**64** Linux, **128** Windows, **255** routers).

Fragmentación y MTU

> Cada medio tiene un techo: el **MTU** (**1500 B** en Ethernet). Un paquete mayor **se fragmenta**.

1. **Fragmenta:** el emisor o cualquier router con un MTU menor.
2. **Reensambla:** solo el **host destino**; los routers no se molestan.

ℹ️ Los primeros fragmentos llevan **MF=1** («vienen más»); el último, MF=0.



⚠️ Fragmentar cuesta CPU y un trozo perdido obliga a repetir el paquete entero: IPv6 lo prohíbe en los routers.

Direcciones que no se reparten

No todo valor dentro del rango sirve para asignárselo a un equipo normal.

Dirección	Significado
0.0.0.0/8	«Esta red»: solo tiene sentido como origen mientras el equipo no tiene IP.
127.0.0.0/8	**Loopback**: `ping 127.0.0.1` prueba la pila TCP/IP sin tocar el cable.
169.254.0.0/16	**APIPA**: IP que se pone el propio equipo cuando el DHCP no responde.
224.0.0.0/4	**Multicast** (224.0.0.5 = OSPF, 224.0.0.1 = todos los hosts).
255.255.255.255	**Broadcast limitado**: llega a todos los hosts de la red local.
240.0.0.0/4	Reservado y experimental: no se usa.

ℹ️ Además, dentro de cada red hay dos direcciones que nunca se asignan: la **dirección de red** (todos los bits de host a 0) y la de **broadcast** (todos a 1).

169.254.x.x: la IP del que se quedó solo

```
C:\> ipconfig

   Dirección IPv4. . . : 169.254.23.14
   Máscara de subred . : 255.255.0.0
   Puerta de enlace .  : (vacía)
```

1. El equipo **pidió IP por DHCP y nadie contestó**; se asignó una dirección del rango link-local y siguió adelante.
2. Habla con los compañeros del switch, pero **no tiene gateway**: no sale a Internet.
3. El fallo está en el servidor DHCP, en el cable/VLAN del equipo o en el *relay* que debía llevar la petición al servidor.

ℹ️ En el bloque 2 veremos el intercambio completo de DHCP y qué revisar, en orden, cuando aparece esta dirección.

Las clases: cómo se repartió el espacio al principio

Antes de 1993, el tamaño de la red venía **implícito en los primeros bits** de la dirección.

Clase	Primeros bits	Rango	Máscara	Hosts	Uso
A	`0`	0–127	/8	16.777.214	Grandes redes
B	`10`	128–191	/16	65.534	Redes medianas
C	`110`	192–223	/24	254	Redes pequeñas
D	`1110`	224–239	—	—	Multicast
E	`1111`	240–255	—	—	Experimental

ℹ️ Por eso, mirando el primer octeto, se sabía la máscara sin que nadie la escribiera: `10.x` era una /8 y `192.168.x` una /24. Hoy las clases están en desuso, pero el vocabulario sigue vivo en conversaciones y en la documentación.

Por qué las clases se quedaron cortas

El problema era el tamaño fijo: cada clase ofrecía un único bloque, y había que gastarlo entero.

Un instituto con 300 equipos

No cabe en una clase C (254 hosts). Toca pedir una **clase B**: 65.534 direcciones para 300 equipos. Se desperdicia el **99 %** del bloque.

Una empresa con 16 millones de equipos

Es el único caso que aprovecha una **clase A** entera. Hay muy pocas organizaciones así, y las 126 clases A disponibles se agotaron enseguida.

⚠️ Resultado: el espacio se agotó **mucho antes** de lo que decía la cuenta de 4.300 millones. En 2011 la IANA repartió los últimos bloques; la solución intermedia fue CIDR y la definitiva, IPv6.

CIDR: manda la /n (1993)

Classless Inter-Domain Routing: la máscara deja de venir implícita en la dirección y **se escribe siempre**. Cualquier red puede tener cualquier longitud.

1. La IP se anota con su **prefijo /n**: `192.168.1.128/25` es una red perfectamente legal.
2. **n** es cuántos bits van a uno en la máscara, y por tanto cuántos identifican la red.
3. Con eso, un bloque grande se puede **trocear** en trozos a medida en lugar de gastarlo entero.

ℹ️ **Las dos notaciones son la misma cosa:** `/26` = `255.255.255.192`. La barra se usa para escribir y la máscara para configurar.

✅ CIDR no creó direcciones nuevas: hizo que se **desperdiciaran muchas menos**. Eso compró años, no décadas.

Notación CIDR y tabla rápida de máscaras

CIDR	Máscara	IPs totales	Hosts útiles	Uso típico
/30	255.255.255.252	4	**2**	Enlace punto a punto
/29	255.255.255.248	8	**6**	Red muy pequeña
/28	255.255.255.240	16	**14**	Grupo pequeño
/27	255.255.255.224	32	**30**	Departamento pequeño
/26	255.255.255.192	64	**62**	Departamento mediano
/25	255.255.255.128	128	**126**	Departamento grande
/24	255.255.255.0	256	**254**	Oficina estándar
/16	255.255.0.0	65.536	**65.534**	Empresa mediana

⚠️ Hosts útiles = $2^h - 2$: se descuentan la dirección de red y la de broadcast. Cada bit que se quita a la máscara **duplica** el tamaño del bloque.

Sumarización: muchas rutas, una entrada

Un router no necesita guardar cada red por separado si comparten el principio. Se cuenta cuántos bits tienen **en común por la izquierda**: eso es el nuevo prefijo.



1. Las cuatro redes comparten los **22 primeros bits**; el resto cambia.
2. Una ruta /22 sustituye a cuatro rutas /24: menos entradas, tabla más corta y convergencia más rápida.

ℹ️ Es la misma idea que usar «Calle Mayor» en vez de enumerar los portales uno a uno. La sumarización es la base de Internet: la tabla de rutas global no tendría tamaño posible sin ella.

Las IPs privadas (RFC 1918)

Tres rangos reservados **solo para uso interno**: no se enrutan en Internet.

Rango	CIDR	Nº de IPs	Uso típico
10.0.0.0 – 10.255.255.255	/8	16.777.216	Grandes empresas
172.16.0.0 – 172.31.255.255	/12	1.048.576	Empresas medianas
192.168.0.0 – 192.168.255.255	/16	65.536	Hogar y pequeña oficina

⚠️ **Ojo con el rango mediano:** es `172.16.0.0/12`, no todo el `172.x`. `172.32.5.5` ya es una dirección pública.

ℹ️ Millones de redes usan el mismo `192.168.1.0/24` a la vez sin chocar, porque esas direcciones **nunca viajan tal cual** por Internet.

Públicas y privadas conviviendo: el NAT

La dirección pública

1. **Única en el mundo**: nadie más puede usar la misma.
2. Se reparte en pirámide: **IANA → RIR → ISP → tú**.
3. No se compra: **se alquila**. Si cambias de operador, cambia.

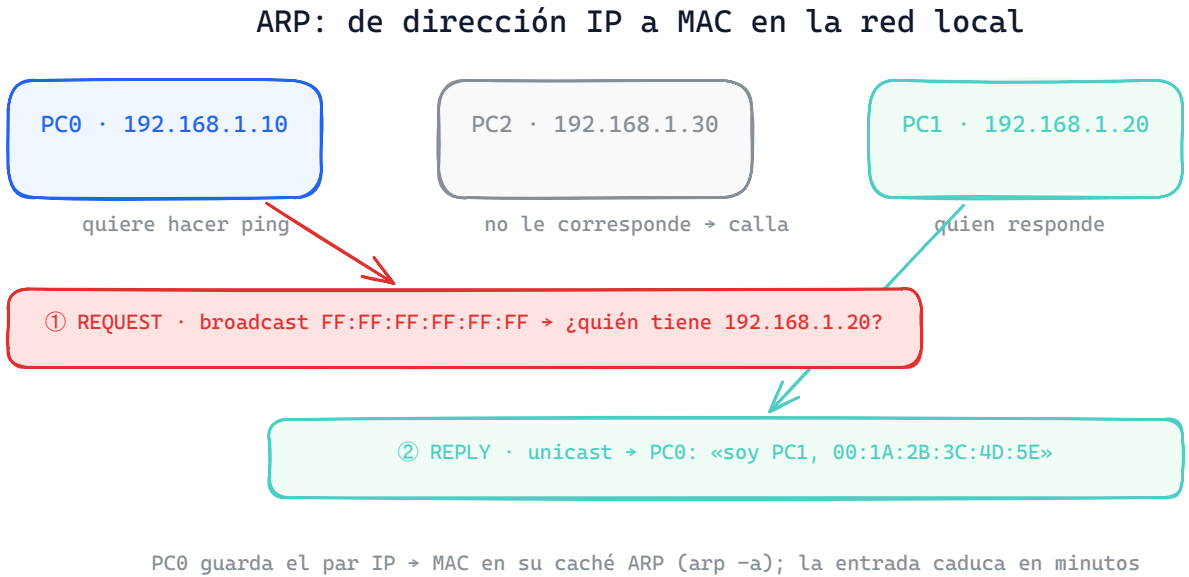
ℹ️ **Cómo se juntan:** el router de casa sustituye la IP privada de origen por su pública y apunta la traducción en una tabla. Al volver la respuesta, hace el camino inverso.

✅ Así, **una sola pública** sirve a decenas de equipos. Es el mecanismo que ha estirado IPv4 durante veinte años, y lo veremos a fondo en la unidad de NAT.

⚠️ **El mapa rápido:** privada = RFC 1918, la eliges tú · pública = la reparte un ISP · especial = loopback, APIPA, multicast, broadcast.

ARP: de la IP a la MAC

La IP dice **a qué equipo** va el paquete; la trama necesita saber **a qué tarjeta**. El traductor es **ARP**, y su trabajo se reduce a una pregunta y una respuesta.



1. **ARP Request:** en **broadcast** a todos: «¿quién tiene 192.168.1.1?».
2. **ARP Reply:** solo el interesado contesta, en **unicast**, con su MAC.

ARP en la práctica: la caché y sus peligros

Cada equipo guarda las respuestas aprendidas en una **caché ARP**, para no preguntar en cada paquete. Las entradas caducan y se refrescan solas.

```
C:\> arp -a

  192.168.1.1         00-1a-2b-3c-4d-5e     dinámico
  192.168.1.20        00-1a-2b-9f-11-02     dinámico
  192.168.1.254       f4-8e-38-aa-bb-cc     dinámico
```

1. Si la caché tiene la MAC correcta, el paquete sale al instante; si no, el primer paquete espera la respuesta.
2. ARP **confía en quien contesta**: nada comprueba que esa MAC sea de verdad. Ese es el punto débil.
3. Un equipo malicioso puede contestar por el gateway (*ARP spoofing*) y colocarse en medio. De ahí nacen técnicas de defensa como DHCP snooping y Dynamic ARP Inspection.

ℹ️ En Linux el equivalente es `ip neigh`, y la caché se consulta con las mismas ideas: IP, MAC y estado de la entrada.

Resumen del bloque 01: lo que ya sabemos hacer

Ya sabemos…	Con qué pieza
Leer una IPv4 y comprobar si es válida	32 bits, 4 octetos de 0 a 255
Saber qué parte es red y qué parte es host	Máscara con unos seguidos de ceros
Calcular la dirección de red	AND entre IP y máscara
Decidir si el destino es vecino o está detrás del router	Comparar la red del destino con la propia
Escribir cualquier máscara sin depender de las clases	Notación CIDR /n
Elegir direcciones que no choquen con Internet	RFC 1918 y direcciones especiales
Entregar la trama al vecino correcto	ARP: IP → MAC

⚠️ **Lo que aún no sabemos:** un `/24` da 254 hosts, y no siempre sobra. Si la red necesita cuatro departamentos separados, o 500 equipos, o entregar la configuración sin tocar cada PC, el bloque 1 no basta: hacen falta **subnetting, VLSM y DHCP**.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //